

Analyse météorologique de la côte près du CPE La Ramée aux Îles-de-la-Madeleine

1 Source des données

Il y a plusieurs stations météorologiques près du point d'intérêt dont les données sont fournies par Environnement et Changement Climatique Canada (ECCC)¹. La plus proche (7052960) se situe à 1.92 km au Nord, mais ses données arrêtent en 1983. La station encore ouverte la plus proche (7053KGR) se situe à 9.83 km au Nord-Est, avec des données collectées depuis 1993. Ces stations collectent entre autres les variables suivantes à chaque heure:

- température de l'air à 2 m
- vitesse moyenne du vent
- direction du vent (au 10°)
- précipitation totale

Une autre source de données importante est la réanalyse ERA5 du projet Copernicus dont les données horaires² sont disponibles pour les variables suivantes:

- composante Est-Ouest du vent à 10 m
- composante Nord-Sud du vent à 10 m
- température de surface de l'eau
- température de l'air à 2 m

De plus, il est aussi possible d'obtenir la moyenne du couvert de glace mensuel³. Le couvert aurait pu aussi être obtenu à chaque heure comme les autres variables, mais celui-ci n'est pas préalablement calculé comme série temporelle et aurait nécessité un téléchargement plus complexe (tout comme pour des données quotidiennes). Comme le couvert de glace n'est pas quelque chose qui varie rapidement, la moyenne mensuelle a été jugée suffisante pour la conception. Il est à noter que la réanalyse ERA5 a une résolution $0.25^\circ \times 0.25^\circ$, soit environ 31 km x 31 km, sur les océans, et est donc utile à des fins de comparaison, pour établir des tendances ou pour des variables relativement stables sur de grandes surfaces.

Finalement, les données bathymétriques de la région autour des Îles-de-la-Madeleine a été obtenu du *General Bathymetric Chart of the Oceans* (GEBCO)⁴ pour pouvoir calculer le fetch dans chacune des directions.

2 Analyse des conditions de vent et de tempête

2.1 Détermination des données de vent

La première étape est de déterminer les données de vent les plus fiables entre les deux stations. Puisque les données des deux stations ne se chevauchent pas, les données d'ERA5 servent de point de comparaison pour déterminer la station à choisir. La figure Fig. 1 montre qu'au niveau de la direction du vent, les deux stations ont des distributions similaires des vents plus extrêmes, soit ceux de plus de 10 m/s. Puisque les conditions de conception dépendent des situations extrêmes, ce sont ces vents qui sont plus importants que les vents ordinaires plus fréquents. On y voit aussi que la distribution des vents d'ERA5 est plus éparpillée, ce qui a du sens puisque ce sont tous les vents dans une région de 31 km par 31 km. Là où il y a une différence importante entre les deux stations est au niveau des vitesses

¹<https://api.weather.gc.ca/collections/climate-hourly>

²<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels-timeseries>

³<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels-monthly-means>

⁴<https://beta.download.gebco.net/>

de vent, en particulier dans les extrêmes. La station 7052960 dont la fin des données remontent à 1983 montrent des vents beaucoup plus hauts que celle avec des données récentes (7053KGR). Cependant, on voit aussi qu'il y a une différence importante avec les vitesses d'ERA5 alors que les données plus récentes semblent suivre une distribution plus similaire, avec le biais vers des vents plus forts chez ERA5 provenant sûrement du fait qu'une grande région d'océan est comparée à une station sur la côte. Parce que les données récentes sont alignées avec celles d'ERA5 et parce que les données plus anciennes ont souvent été prises avec des méthodologies ou des instruments de mesures différents, ce seront les données de la station ouverte 7053KGR qui seront utilisées pour la conception.

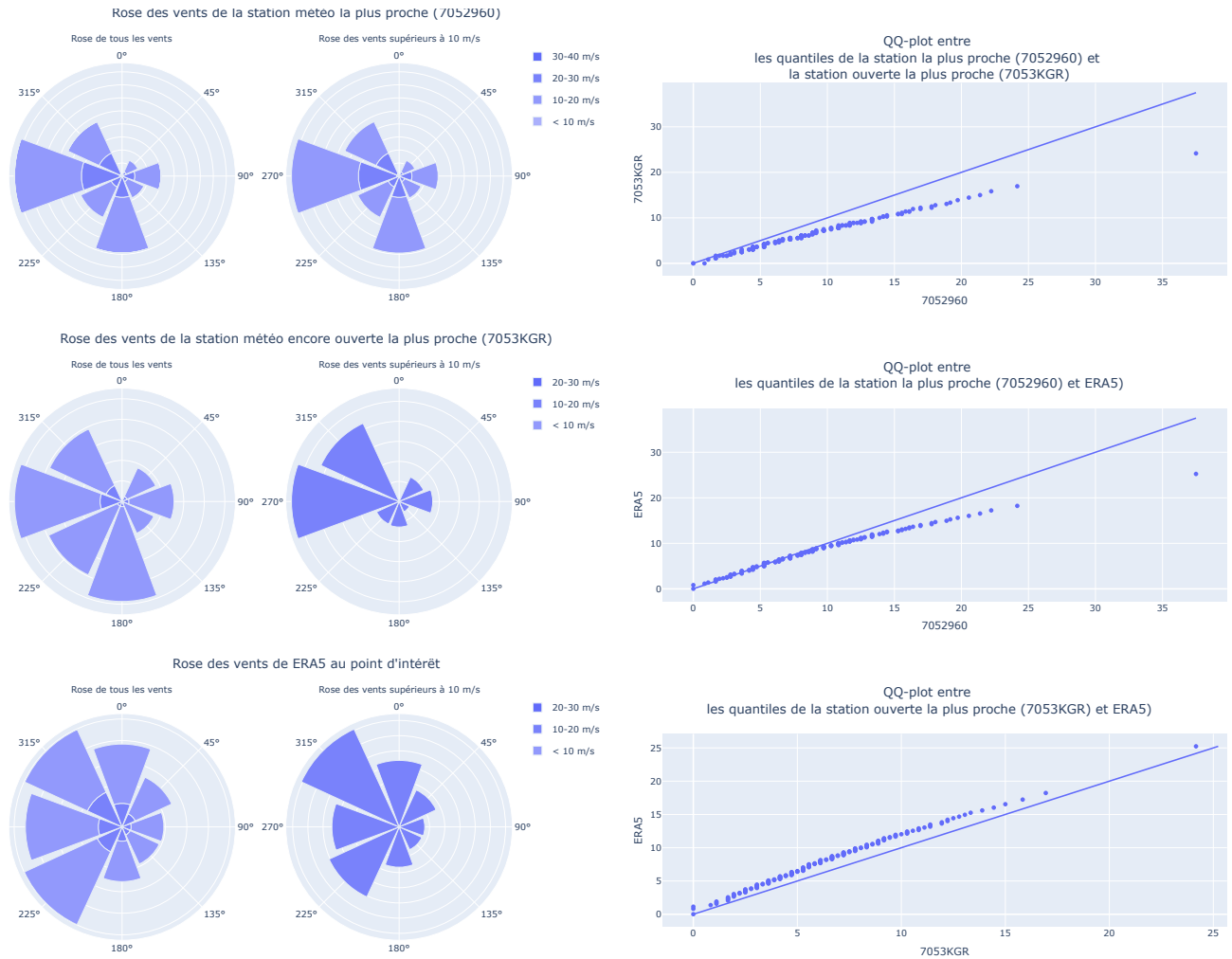


Fig. 1. – Comparaison des vitesses et directions de vent entre les deux stations et ERA5

2.2 Choix de la tempête de conception

Un facteur important qui aura de l'influence sur l'impact des vagues est le couvert de glace. La figure Fig. 2 montre celui-ci à travers les années où de façon arbitraire, la glace est jugée suffisante pour atténuer les vagues lorsque qu'elle couvre au moins 50% de la zone. On y voit clairement que le couvert de glace diminue rapidement avec les années, ce qui continuera d'empirer avec les changements climatiques (Ouranos, 2024). Bien que cette couverture sous-estime la couverture réelle compte tenu que cette couverture provient des données d'ERA5 et est donc pour une zone de 31 km x 31 km, elle est suffisante pour voir les tendances.

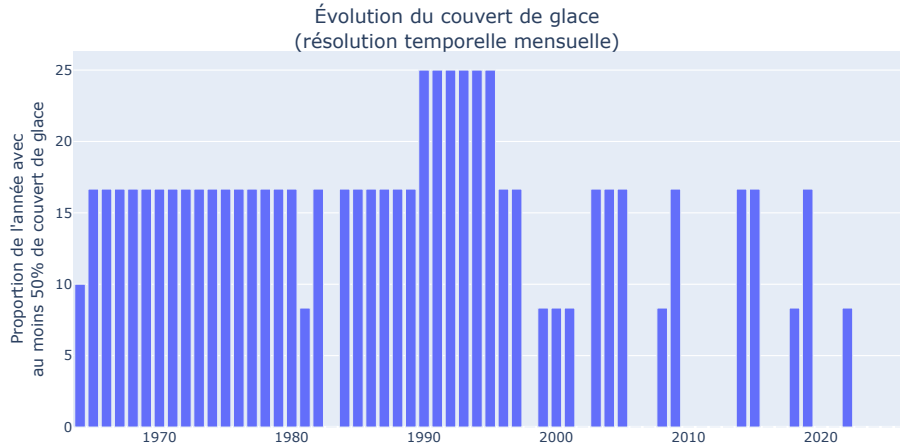


Fig. 2. – Distribution des tempêtes

La figure Fig. 3 montre la distribution de toutes les tempêtes ayant été mesurées par la station 7053KGR. Ici, une tempête est définie comme un événement durant au moins 12 heures durant lequel la vitesse des vents a systématiquement été supérieure à 10 m/s. Deux tempêtes à moins de 48h d'intervalle sont combinées puisqu'il est assumé qu'elles font partie du même système et auront toutes deux une influence sur les vagues (Lobeto et al., 2022). Ceci permet de capturer plusieurs tempêtes par année et avoir une bonne idée de leur distribution. On y voit que la quantité de tempêtes ne semble pas varier à travers les années ce qui est cohérent avec les études récentes qui observent qu'il y n'y a pas de tendance de changement fiable pour la direction ou l'intensité des vents au Québec (Ouranos, 2023a). Par ailleurs, les modèles climatiques ont encore tendance à sous-estimer la vitesse des vents violents et l'intensité des tempêtes au Québec et donc aucune projection n'est fiable pour caractériser une évolution de ceux-ci (Ouranos, 2023b). C'est donc les données historiques qui seront utilisées quant à la direction et la vitesse des vents.

Puisque le couvert de glace diminue avec les années et que les tempêtes les plus intenses et les plus longues ne se sont pas produits systématiquement lorsque le couvert de glace était supérieur à 50%, soit le seuil que nous avons établi pour un couvert suffisant, toutes les tempêtes seront considérées pour établir la tempête de conception.

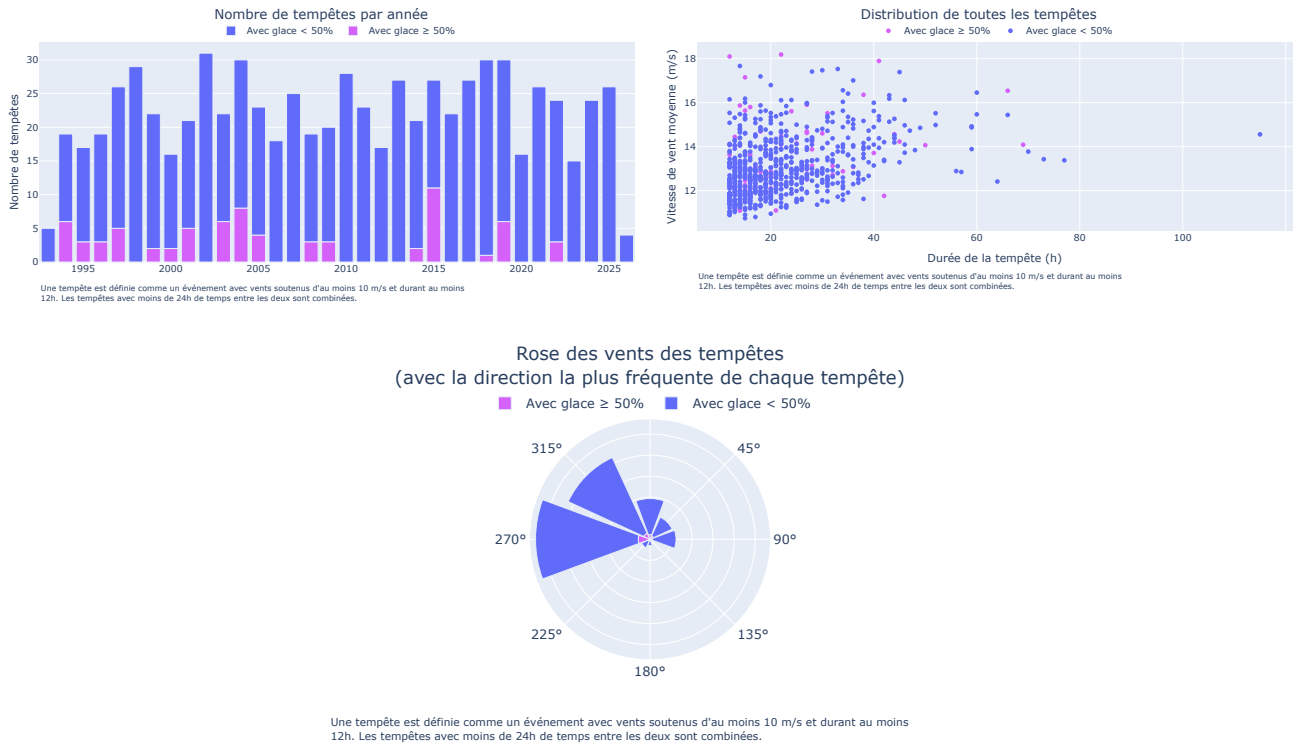


Fig. 3. – Distribution de toutes les tempêtes

La figure Fig. 4 montre que le fetch est très limité dans la plupart des directions et plus particulièrement dans les directions de fort vent. En effet, sauf pour l'Est (90°) et le Sud-Est (135°), seules de petites vagues pourront être créées. Bien que celles-ci puissent affecter le transport sédimentaire, elles seront négligées pour se concentrer uniquement sur les vagues ayant un plus grand potentiel destructeur.

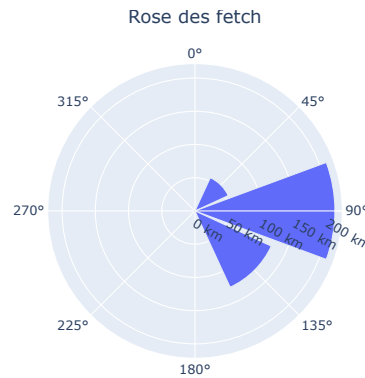


Fig. 4. – Distribution des fetch

La distribution des tempêtes provenant des directions de grand fetch est montrée à la figure Fig. 5. Comparé à la distribution de toutes les tempêtes, les vitesses moyennes des vents des tempêtes de grand fetch sont les mêmes, mais leurs durées sont beaucoup plus courtes.

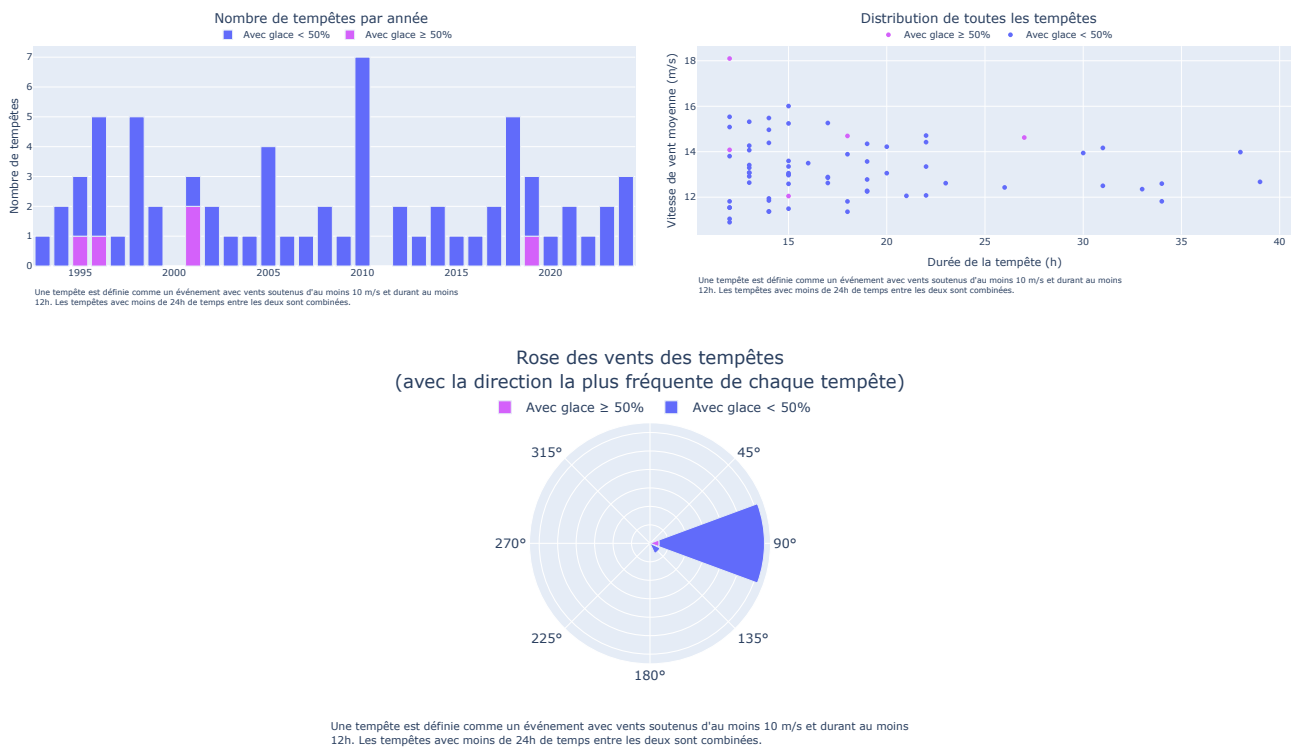


Fig. 5. – Distribution des tempêtes venant des directions de grand fetch

La tempête de conception utilisée sera définie par sa vitesse de vent moyenne et sa durée.

Deux périodes de retour seront considérées, soit 50 et 100 ans. La période de retour de 100 ans est plus sécuritaire, mais celle-ci est au-delà de la limite de 2-3 fois la durée des données recommandée (U.S. Army Corps of Engineers, 2002, p. II-8-13).

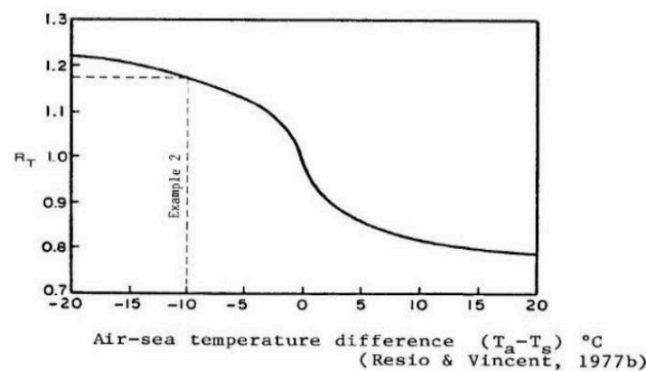


Fig. 6. – Ratio d'amplification permettant de prendre en compte les différences de température air-mer (U.S. Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center, 1984, p. 3-31)

Calculer un ajustement moyen et quantile par rapport aux surfaces d'eau et air

Faire un fit des vitesses de vent et des durées de tempête

Trouver quel est le temps de retour à viser

Ajouter la pression atmosphérique pour prendre en compte la baisse de pression

Combiner les tempêtes où il y a seulement une heure entre

3 Calcul des vagues de conception

4 Autres facteurs importants

4.1 Précipitation

Bibliographie

- Lobeto, H., Semedo, A., Menendez, M., Lemos, G., Ranasinghe, R., & Dastgheib, A. (2022, mai). On the global assessment of the coastal wave storminess. *EGU General Assembly 2022*. <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8355>
- Ouranos. (2023a, novembre). *Vents et tempêtes – Changements observés*. <https://www.ouranos.ca/fr/phenomenes-climatiques/vents-tempetes-changements-observees>
- Ouranos. (2023b, novembre). *Vents et tempêtes – Changements projetés*. <https://www.ouranos.ca/fr/phenomenes-climatiques/vents-tempetes-changements-projetes>
- Ouranos. (2024, novembre). *Érosion et submersion côtières – Changements observés*. <https://www.ouranos.ca/fr/phenomenes-climatiques/erosion-submersion-cotieres-changements-observees>
- U.S. Army Corps of Engineers. (2002). *Coastal Engineering Manual, Part II: Coastal Hydrodynamics, Chapter 8: Hydrodynamic Analysis (EM 1110-2-1100)*. <https://www.publications.usace.army.mil/USACE-Publications/Engineer-Manuals/>
- U.S. Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center. (1984). *Shore Protection Manual* (4th éd., Vol. 1). Department of the Army, Waterways Experiment Station, Corps of Engineers, Coastal Engineering Research Center. <https://usace.contentdm.oclc.org/digital/collection/p16021coll11/id/1934/>